

12026EUF0000

João Ninguém

Instruções para a prova:

- Esta prova contém **40** problemas sobre mecânica clássica, eletromagnetismo, termodinâmica, física moderna, mecânica quântica e física estatística. Todas as questões têm o mesmo peso.
- O tempo de duração desta prova é de **4 horas**.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 90 minutos.
- Não é permitido o uso de calculadoras ou outros instrumentos eletrônicos.
- Assinale as alternativas corretas na folha de respostas que se encontra no final do caderno de questões, preenchendo **inteiramente** o quadradinho correspondente a caneta azul ou preta.
Alternativas assinaladas fora da folha de respostas não serão consideradas Não destaque a folha de respostas. Erros na marcação da resposta podem ser corrigidos com corretivo branco.
- Ao final da prova, devolva tanto o caderno de questões quanto o formulário.

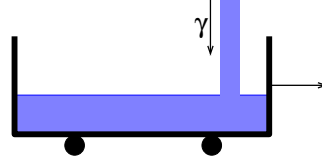
12026EUF0000

João Ninguém

Q. 1 [mcPT1a]

Um recipiente muito longo de massa m_0 move-se sobre um plano horizontal sem atrito com velocidade constante v_0 quando, no instante $t = 0$, adentra uma região onde, sobre ele, é despejado verticalmente um líquido a uma taxa constante $\gamma > 0$ (massa por unidade de tempo), como ilustra a figura. Considere que o choque do líquido com o recipiente é perfeitamente inelástico. Sendo x a posição do recipiente e $\dot{x}$ sua

velocidade, indique a alternativa que contém a equação correta do movimento.



☐ $(m_0 + \gamma t) \ddot{x} + \gamma \dot{x} = 0$

☐ $(m_0 - \gamma t) \ddot{x} - \gamma v_0 = 0$

☐ $m_0 \ddot{x} = \gamma v_0$

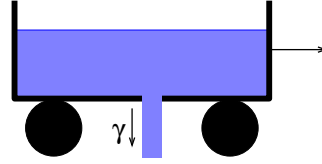
☐ $m_0 \dot{v} = -\gamma \dot{x}$

☐ $\gamma t \dot{x} = -m_0 v_0$

Q. 2 [mcPT1b]

Um recipiente de massa m_0 move-se sobre um plano horizontal sem atrito com velocidade constante v_0 quando, no instante $t = 0$, o líquido nele contido começa a vazar, perdendo massa a uma taxa constante $-\gamma < 0$ (massa por unidade de tempo), como ilustra a figura. Considere que o líquido sai do recipiente com velocidade puramente vertical no referencial do recipiente. Sendo x a posição do recipiente e $\dot{x}$ sua

velocidade, indique a alternativa que contém a equação correta do movimento.



☐ $(m_0 - \gamma t) \ddot{x} - \gamma \dot{x} = 0.$

☐ $(m_0 + \gamma t) \ddot{x} + \gamma v_0 = 0.$

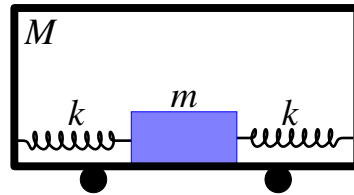
☐ $m_0 \ddot{x} = \gamma v_0.$

☐ $m_0 \dot{v} = -\gamma v.$

☐ $\gamma t \dot{x} = m_0 v_0.$

Q. 3 [mcPT2a]

Um vagão de massa M pode mover-se sem atrito ao longo de trilhos horizontais retilíneos. Dentro dele há um bloco de massa m conectado às paredes por molas idênticas de constante k e de massa desprezível (veja a figura). Considerando oscilações de pequenas amplitudes e desprezando o atrito entre o vagão e o bloco, a frequência angular ω de oscilação do sistema é



☐ $\omega = \sqrt{\left(1 + \frac{m}{M}\right) \frac{2k}{m}}.$

☐ $\omega = \left(1 + \frac{m}{2M}\right) \sqrt{\frac{2k}{m}}.$

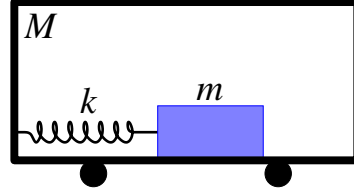
☐ $\omega = \left(1 + \frac{m}{M}\right)^2 \sqrt{\frac{2k}{m}}.$

☐ $\omega = \left(1 + \frac{m}{M}\right) \sqrt{\frac{2k}{m}}.$

☐ $\omega = \sqrt{\left(1 + \frac{m}{2M}\right) \frac{2k}{m}}.$

Q. 4 [mcPT2b]

Um vagão de massa M pode mover-se sem atrito ao longo de trilhos horizontais retilíneos. Dentro dele há um bloco de massa m conectado a uma das paredes por uma mola de constante k e de massa desprezível (veja a figura). Considerando oscilações de pequenas amplitudes e desprezando o atrito entre o vagão e o bloco, a frequência angular ω de oscilação do sistema é



☐ $\omega = \sqrt{\left(1 + \frac{m}{M}\right) \frac{k}{m}}.$

☐ $\omega = \left(1 + \frac{m}{2M}\right) \sqrt{\frac{k}{m}}.$

☐ $\omega = \left(1 + \frac{m}{M}\right)^2 \sqrt{\frac{k}{m}}.$

☐ $\omega = \left(1 + \frac{m}{M}\right) \sqrt{\frac{k}{m}}.$

☐ $\omega = \sqrt{\left(1 + \frac{m}{2M}\right) \frac{k}{m}}.$

Q. 5 [mcPT3a] Uma haste muito fina e homogênea de massa m e comprimento L está inicialmente na posição vertical sobre uma superfície horizontal. A haste é perturbada e começa a cair, descrevendo um movimento no plano xy , com o eixo y orientado verticalmente para cima. Sendo g a aceleração da gravidade, μ o coeficiente de atrito cinético entre a haste e a superfície e θ o ângulo que a haste faz com a superfície, e desprezando a resistência do ar, considere as afirmações a seguir.

- I. Genericamente quando confinada ao plano xy , a haste possui 3 graus de liberdade: x_{cm} , y_{cm} e θ , onde (x_{cm}, y_{cm}) é a posição do centro de massa da haste.
- II. Se a haste não deslizar e mantiver o contato com a superfície, o sistema tem apenas 1 grau de liberdade independente e a lagrangiana correspondente é $\mathcal{L} = \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mgL \sin \theta$.
- III. Se a haste deslizar mantendo o contato com a superfície, o sistema tem apenas 2 graus de liberdade independentes e a lagrangiana correspondente é $\mathcal{L} = \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2 - mg\left(\frac{1}{2}L \sin \theta + \mu x_{cm}\right)$.

Selecione a alternativa verdadeira.

☐ Apenas as afirmações I e II são corretas.

☐ Apenas as afirmações II e III são corretas.

☐ Todas as afirmações são corretas.

☐ Apenas a afirmação I é correta.

☐ Apenas as afirmações I e III são corretas.

Q. 6 [mcPT3b] Uma haste muito fina e homogênea de massa m e comprimento L está inicialmente na posição vertical sobre uma superfície horizontal. A haste é perturbada e começa a cair, descrevendo um movimento no plano xy , sendo o eixo y orientado verticalmente para cima. Sendo g a aceleração da gravidade, μ o coeficiente de atrito cinético entre a haste e a superfície e θ o ângulo que a haste faz com a superfície, e desprezando a resistência do ar, considere as afirmações a seguir.

- I. Genericamente quando confinada ao plano xy , a haste possui 3 graus de liberdade: x_A , y_A e θ , onde (x_A, y_A) é a posição de uma das extremidades da haste.
- II. Se a haste deslizar mantendo o contato com a superfície, o sistema tem apenas 2 graus de liberdade independentes e a lagrangiana correspondente é $\mathcal{L} = \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2 - mg\left(\frac{1}{2}L \sin \theta + \mu x_A\right)$.
- III. Se a haste não deslizar e mantiver o contato com a superfície, o sistema tem apenas 1 grau de liberdade independente e a lagrangiana correspondente é $\mathcal{L} = \frac{1}{6}mL^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mgL \sin \theta$.

Selecione a alternativa verdadeira.

☐ Apenas as afirmações I e III são corretas.

☐ Apenas as afirmações II e III são corretas.

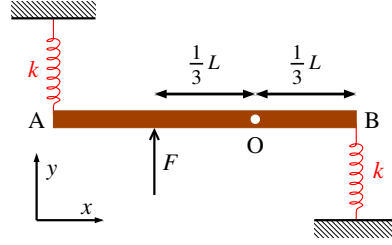
☐ Todas as afirmações são corretas.

☐ Apenas a afirmação I é correta.

☐ Apenas as afirmações I e II são corretas.

Q. 7 [mcPT4a]

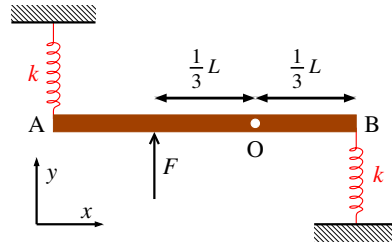
A figura ilustra uma barra muito fina de comprimento L e perfeitamente rígida que pode girar livremente no plano xy , em torno de um eixo que passa pelo ponto O. As extremidades da barra estão em contato com molas idênticas de constante k , como ilustra a figura. Uma força (de módulo muito pequeno) $F\hat{y}$ atua sobre a barra, como ilustrado. A magnitude da força externa sobre a extremidade A da barra é



- ☐ $\frac{2}{5}F.$
☐ $\frac{1}{5}F.$
☐ $\frac{1}{4}F.$
☐ $\frac{3}{8}F.$
☐ $\frac{4}{5}F.$

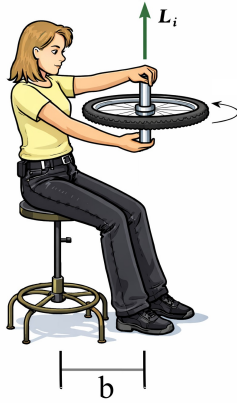
Q. 8 [mcPT4b]

A figura ilustra uma barra muito fina de comprimento L e perfeitamente rígida que pode girar livremente no plano xy , em torno de um eixo que passa pelo ponto O. As extremidades da barra estão em contato com molas idênticas de constante k , como ilustra a figura. Uma força (de módulo muito pequeno) $F\hat{y}$ atua sobre a barra, como ilustrado. A magnitude da força externa sobre a extremidade B da barra é



- ☐ $\frac{1}{5}F.$
☐ $\frac{2}{5}F.$
☐ $\frac{1}{4}F.$
☐ $\frac{3}{8}F.$
☐ $\frac{4}{5}F.$

Q. 9 [mcPT5a]

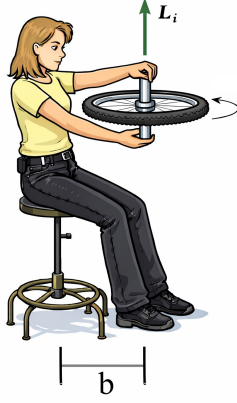


Em uma demonstração de conservação do momento angular em sala de aula, uma aluna está sentada em um banquinho que pode girar livre-

mente em torno de um eixo vertical. Inicialmente, a aluna está em repouso, segurando o eixo de uma roda de bicicleta a uma distância b do eixo do banco, com a roda girando em torno do seu próprio eixo de simetria, como ilustrado na figura. A roda gira em um plano horizontal com velocidade angular ω_0 , de modo que seu momento angular inicial é $\mathbf{L}_i = I_r \omega_0 \hat{z}$, sendo I_r o momento angular da roda em torno de seu eixo de simetria. Em um dado instante, a aluna gira a roda de modo a inverter a orientação do seu eixo em 180° , fazendo com que o vetor momento angular da roda passe a apontar na direção $-\hat{z}$ (para baixo). Sabendo que o momento de inércia do conjunto “aluna + banquinho” em torno do eixo vertical do banco é I_{ab} e que a roda tem massa M , determine a velocidade angular final ω' da aluna. Despreze torques externos sobre o sistema.

- ☐ $\omega' = \frac{2I_r \omega_0}{I_{ab} + Mb^2}$
☐ $\omega' = \frac{I_r \omega_0}{I_{ab} + 2Mb^2}$
☐ $\omega' = \frac{I_r \omega_0}{Mb^2}$
- ☐ $\omega' = \frac{I_r \omega_0}{I_{ab} + Mb^2}$
☐ $\omega' = \frac{I_r \omega_0}{2I_{ab} + Mb^2}$

Q. 10 [mcPT5b]



Em uma demonstração de conservação do momento angular em sala de aula, uma aluna está sentada em um banquinho que pode girar livre-

mente em torno de um eixo vertical. Inicialmente, a aluna está em repouso, segurando o eixo de uma roda de bicicleta a uma distância b do eixo do banco, com a roda girando em torno do seu próprio eixo de simetria, como ilustrado na figura. A roda gira em um plano horizontal com velocidade angular ω_0 , de modo que seu momento angular inicial é $\mathbf{L}_i = I_r \omega_0 \hat{z}$, sendo I_r o momento angular da roda em torno de seu eixo de simetria. Em um dado instante, a aluna gira a roda de modo a inverter a orientação do seu eixo em 180° , fazendo com que o vetor momento angular da roda passe a apontar na direção $-\hat{z}$ (para baixo). Sabendo que o momento de inércia do conjunto “aluna + banquinho” em torno do eixo vertical do banco é I_{ab} e que a velocidade angular final da aluna é ω' , determine a massa M da roda. Despreze torques externos sobre o sistema.

■ $M = \frac{2I_r \omega_0}{b^2 \omega'} - \frac{I_{ab}}{b^2}$

□ $M = \frac{I_r \omega_0}{2b^2 \omega'} - \frac{I_{ab}}{2b^2}$

□ $M = \frac{I_r \omega_0}{b^2 \omega'}$

□ $M = \frac{I_r \omega_0}{b^2 \omega'} - \frac{I_{ab}}{b^2}$

□ $M = \frac{I_r \omega_0}{b^2 \omega'} - \frac{2I_{ab}}{b^2}$

Q. 11 [mcPT6a] Considere uma partícula de massa m movendo-se sob ação de um potencial central

$$V(r) = -\frac{V_0}{r} + \frac{V_1}{r^2},$$

onde V_0 e V_1 são constantes positivas e $r = |\mathbf{r}|$. Suponha que o movimento da partícula seja tal que seu momento angular tenha módulo L . Nessas condições, determine o raio r_0 de uma órbita circular da partícula.

■ $r_0 = \frac{1}{V_0} \left(\frac{L^2}{m} + 2V_1 \right)$

□ $r_0 = \frac{1}{V_0} \left(\frac{2L^2}{m} + V_1 \right)$

□ $r_0 = \frac{1}{V_0} \left(\frac{L^2}{m} + V_1 \right)$

□ $r_0 = \frac{2V_1}{V_0}$

□ $r_0 = \frac{1}{V_0} \frac{L^2}{m}$

Q. 12 [mcPT6b] Considere uma partícula de massa m movendo-se sob ação de um potencial central

$$V(r) = \frac{1}{2} k r^2 + \frac{1}{2} \gamma r^{-2},$$

onde k e γ são constantes positivas e $r = |\mathbf{r}|$. Suponha que o movimento da partícula seja tal que seu momento angular tenha módulo L . Nessas condições, determine o raio r_0 de uma órbita circular da partícula.

■ $r_0 = \left[\frac{1}{k} \left(\frac{L^2}{m} + \gamma \right) \right]^{1/4}$

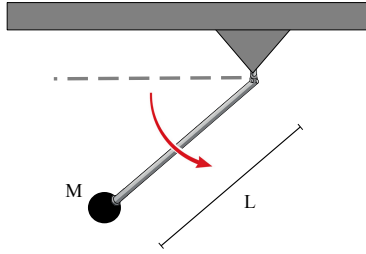
□ $r_0 = \left[\frac{1}{k} \left(\frac{L^2}{m} + \gamma \right) \right]^{1/2}$

□ $r_0 = \left(\frac{\gamma}{k} \right)^{1/2}$

□ $r_0 = \left(\frac{\gamma}{k} \right)^{1/4}$

□ $r_0 = \left(\frac{L^2}{mk} \right)^{1/4}$

Q. 13 [mcPT7a]



Uma barra delgada e homogênea, de comprimento L e massa m , está presa por uma de suas extremidades a um eixo fixo no teto, podendo

girar livremente em torno desse eixo. Na outra extremidade da barra, está presa uma partícula de massa $M = m$, conforme ilustrado na figura. O sistema “barra + partícula” é solto a partir do repouso, com a barra formando um ângulo de 90° com a vertical. Determine a velocidade angular ω do conjunto no instante em que a barra passa pela posição vertical (0° com a vertical). Adote g como a aceleração da gravidade e despreze as perdas de energia por atrito. Considere

$I_b = \frac{mL^2}{3}$ como o momento de inércia da barra em torno de um eixo que passa por uma de suas extremidades.

■ $\omega = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{g}{L}}$

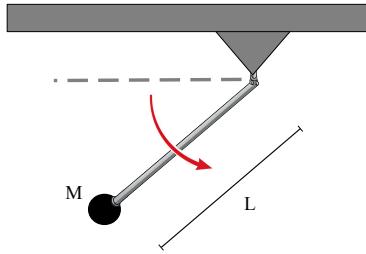
□C $\omega = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{g}{L}}$

□E $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

□B $\omega = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{L}}$

□D $\omega = \frac{5}{2}\sqrt{\frac{g}{L}}$

Q. 14 [mcPT7b]



Uma barra delgada e homogênea, de comprimento L e massa m , está presa por uma de suas extremidades a um eixo fixo no teto, podendo

girar livremente em torno desse eixo. Na outra extremidade da barra, está presa uma partícula de massa $M = m$, conforme ilustrado na figura. O sistema “barra + partícula” é solto a partir do repouso, com a barra formando um ângulo de 90° com a vertical. Determine a velocidade linear v da partícula no instante em que a barra passa pela posição vertical (0° com a vertical). Adote g como a aceleração da gravidade e despreze as perdas de energia por atrito. Considere

$I_b = \frac{mL^2}{3}$ como o momento de inércia da barra em torno de um eixo que passa por uma de suas extremidades.

■ $v = \frac{3}{2}\sqrt{gL}$

□C $v = \frac{2}{3}\sqrt{gL}$

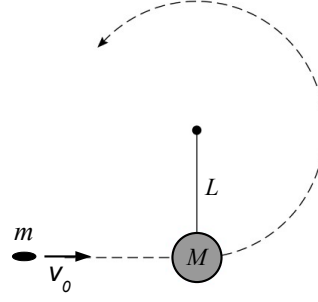
□E $v = \sqrt{gL}$

□B $v = \frac{1}{2}\sqrt{gL}$

□D $v = \frac{5}{2}\sqrt{gL}$

Q. 15 [mcPT8a]

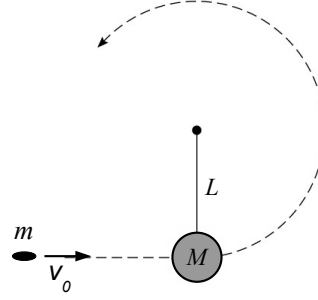
Um projétil de massa m , movendo-se na horizontal com velocidade de módulo v_0 , colide com uma partícula de massa M inicialmente em repouso, presa à extremidade de um fio ideal (inextensível e de massa desprezível) de comprimento L . A outra extremidade do fio está fixada a um suporte, como ilustrado na figura. Após a colisão, o projétil fica preso à partícula e ambos passam a se mover juntos. Determine a menor velocidade v_0 do projétil para que o conjunto “partícula + projétil” consiga efetuar uma volta completa após a colisão. Considere g como a aceleração da gravidade.



- ☐ $v_0 = \left(\frac{m+M}{m}\right) \sqrt{5Lg}$
☐ $v_0 = \left(\frac{m+M}{m}\right) \sqrt{3Lg}$
☐ $v_0 = \left(\frac{m+M}{m}\right) \sqrt{Lg}$
☐ $v_0 = \left(\frac{m+M}{m}\right) \sqrt{4Lg}$
☐ $v_0 = \left(\frac{m+M}{m}\right) \sqrt{2Lg}$

Q. 16 [mcPT8b]

Um projétil de massa m , movendo-se na horizontal com velocidade de módulo v_0 , colide com uma partícula de massa M inicialmente em repouso, presa à extremidade de um fio ideal (inextensível e de massa desprezível) de comprimento L . A outra extremidade do fio está fixada a um suporte, como ilustrado na figura. Após a colisão, o projétil fica preso à partícula e ambos passam a se mover juntos. Determine a maior razão M/m que ainda permite que o conjunto “partícula + projétil” consiga efetuar uma volta completa após a colisão, dado a velocidade v_0 do projétil. Considere g como a aceleração da gravidade.



- ☐ $\frac{M}{m} = \frac{v_0}{\sqrt{5Lg}} - 1$
☐ $\frac{M}{m} = \frac{v_0}{\sqrt{4Lg}}$
☐ $\frac{M}{m} = \frac{v_0}{\sqrt{Lg}}$
☐ $\frac{M}{m} = \frac{v_0}{\sqrt{4Lg}} - 1$
☐ $\frac{M}{m} = \frac{v_0}{\sqrt{5Lg}}$

Q. 17 [emPT1a] Considere um anel fino de raio R , uniformemente carregado com carga total $Q > 0$, fixo no plano xy e centrado na origem do sistema de coordenadas. Uma partícula de massa m e carga $q_0 > 0$ é colocada sobre o eixo z , ao longo do eixo de simetria do sistema, a uma altura z acima do centro do anel. Além da força elétrica exercida pelo anel sobre a partícula, atua também a força peso, associada à aceleração da gravidade $\mathbf{g}$, dirigida no sentido negativo do eixo z . Sabendo que a partícula está posicionada a uma altura igual ao raio do anel, isto é, $z = R$, qual é o valor da massa m para que a partícula permaneça em equilíbrio nessa posição?

- ☐ $m = \frac{q_0 Q}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 g R^2}$
☐ $m = \frac{q_0 Q}{8\sqrt{3}\pi\epsilon_0 g R^2}$
☐ $m = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 g R^2}$
☐ $m = \frac{q_0 Q}{4\sqrt{2}\pi\epsilon_0 g R^2}$
☐ $m = \frac{q_0 Q}{4\sqrt{3}\pi\epsilon_0 g R^2}$

Q. 18 [emPT1b] Considere um anel fino de raio R , uniformemente carregado com carga total $Q > 0$, fixo no plano xy e centrado na origem do sistema de coordenadas. Uma partícula de massa m e carga $q_0 > 0$ é colocada sobre o eixo z , ao longo do eixo de simetria do sistema, a uma altura z acima do centro do anel. Além da força elétrica exercida pelo anel sobre a partícula, atua também a força peso, associada à aceleração da gravidade $\mathbf{g}$, dirigida no sentido negativo do eixo z . Sabendo que a partícula está posicionada a uma altura igual à metade do raio do anel, isto é, $z = R/2$, qual é o valor da massa m para que a partícula permaneça em equilíbrio nessa posição?

☐ $m = \frac{q_0 Q}{5\sqrt{5}\pi\epsilon_0 g R^2}$	☐ $m = \frac{q_0 Q}{10\sqrt{3}\pi\epsilon_0 g R^2}$	☐ $m = \frac{q_0 Q}{8\pi\epsilon_0 g R^2}$
☐ $m = \frac{q_0 Q}{4\sqrt{3}\pi\epsilon_0 g R^2}$	☐ $m = \frac{q_0 Q}{8\sqrt{5}\pi\epsilon_0 g R^2}$	

Q. 19 [emPT2a] Duas cascas cilíndricas longas e concêntricas possuem raios a e b , sendo $b > a$. A casca interna possui uma densidade linear de carga igual a λ , enquanto a casca externa possui uma densidade linear de carga igual a $-\lambda$. Determine a diferença de potencial elétrico entre as cascas, definida por $\Delta V = V(b) - V(a)$, no caso em que $b = 2a$.

☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln 2$	☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}$	☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}$
☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\epsilon_0} \ln 2$	☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\epsilon_0}$	

Q. 20 [emPT2b] Duas cascas cilíndricas longas e concêntricas possuem raios a e b , sendo $b > a$. A casca interna possui uma densidade linear de carga igual a λ , enquanto a casca externa possui uma densidade linear de carga igual a $-\lambda$. Determine a diferença de potencial elétrico entre as cascas, definida por $\Delta V = V(b) - V(a)$, no caso em que $b = 3a$.

☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln 3$	☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}$	☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{6\pi\epsilon_0}$
☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\epsilon_0} \ln 3$	☐ $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\epsilon_0}$	

Q. 21 [emPT3a] Uma carga puntiforme Q está fixa na origem de um sistema de coordenadas. Considere uma superfície esférica de raio R , também centrada na origem. Qual é o fluxo de campo elétrico, Φ_E , que atravessa a porção da superfície esférica que corresponde, em coordenadas esféricas (r, θ, φ) , à região angular definida por $\alpha \leq \theta \leq \beta$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, onde $\alpha = 0$ e $\beta = \pi/4$?

☐ $\Phi_E = \frac{Q}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	☐ $\Phi_E = \frac{Q}{4\epsilon_0} (1 - \sqrt{2})$	☐ $\Phi_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
☐ $\Phi_E = \frac{Q}{2\epsilon_0}$	☐ $\Phi_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}$	

Q. 22 [emPT3b] Uma carga puntiforme Q está fixa na origem de um sistema de coordenadas. Considere uma superfície esférica de raio R , também centrada na origem. Qual é o fluxo de campo elétrico, Φ_E , que atravessa a porção da superfície esférica que corresponde, em coordenadas esféricas (r, θ, φ) , à região angular definida por $\alpha \leq \theta \leq \beta$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, onde $\alpha = 0$ e $\beta = \pi/6$?

☐ $\Phi_E = \frac{Q}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	☐ $\Phi_E = \frac{Q}{4\epsilon_0} (1 - \sqrt{2})$	☐ $\Phi_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
☐ $\Phi_E = \frac{Q}{2\epsilon_0}$	☐ $\Phi_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}$	

Q. 23 [emPT4a] O campo elétrico de uma onda eletromagnética plana, no vácuo, propagando-se na direção $+z$, é dado por

$$\mathbf{E}(z,t) = E_0 \cos(\omega t - \beta z) \hat{x}.$$

Qual é o valor de $\langle S \rangle$, a média temporal do módulo do vetor de Poynting?

- ☐ $\langle S \rangle = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{c\mu_0}$
☐ $\langle S \rangle = \frac{1}{4} \frac{E_0^2}{c\mu_0}$
☐ $\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{c\mu_0}$
☐ $\langle S \rangle = \frac{1}{2\pi} \frac{E_0^2}{c\mu_0}$
☐ $\langle S \rangle = \frac{1}{4\pi} \frac{E_0^2}{c\mu_0}$

Q. 24 [emPT4b] O campo magnético de uma onda eletromagnética plana, no vácuo, propagando-se na direção $+z$, é dado por

$$\mathbf{B}(z,t) = B_0 \cos(\omega t - \beta z) \hat{x}.$$

Qual é o valor de $\langle S \rangle$, a média temporal do módulo do vetor de Poynting?

- ☐ $\langle S \rangle = \frac{1}{2} \frac{cB_0^2}{\mu_0}$
☐ $\langle S \rangle = \frac{1}{4} \frac{cB_0^2}{\mu_0}$
☐ $\langle S \rangle = \frac{cB_0^2}{\mu_0}$
☐ $\langle S \rangle = \frac{1}{2\pi} \frac{cB_0^2}{\mu_0}$
☐ $\langle S \rangle = \frac{1}{4\pi} \frac{cB_0^2}{\mu_0}$

Q. 25 [emPT5a] Considere um cilindro que carrega uma magnetização permanente paralela à direção de seu eixo de simetria. Denotando a direção deste eixo por $\hat{z}$, podemos escrever $\mathbf{M} = M_0 \hat{z}$. As densidades de correntes ligadas na superfície ($\mathbf{K}_M$) e no volume ($\mathbf{J}_M$) associadas a essa magnetização são dadas por:

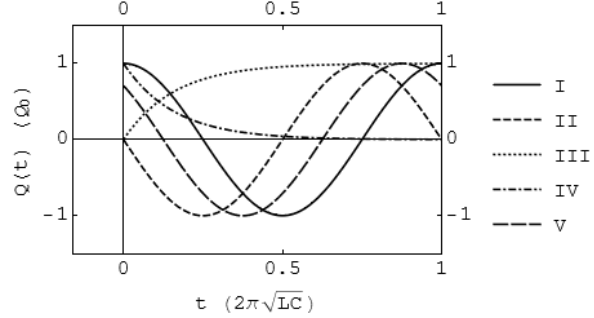
- ☐ $\mathbf{K}_M = M_0 \hat{\phi}$ na superfície lateral do cilindro e $\mathbf{J}_M = 0$ em todo o volume do cilindro.
☐ $\mathbf{K}_M = -M_0 \hat{\phi}$ nas tampas inferior e superior do cilindro, e $\mathbf{J}_M = 0$ em todo o volume do cilindro.
☐ $\mathbf{K}_M = 0$ em toda a superfície do cilindro e $\mathbf{J}_M = M_0 \hat{z}$ em todo volume do cilindro.
☐ $\mathbf{K}_M = 0$ em toda a superfície do cilindro e $\mathbf{J}_M = M_0 \hat{\phi}$ em todo o volume do cilindro.
☐ $\mathbf{K}_M = 0$ em toda a superfície do cilindro e $\mathbf{J}_M = 0$ em todo o volume do cilindro.

Q. 26 [emPT5b] Considere um cilindro que carrega uma magnetização permanente paralela à direção radial a partir de seu eixo de simetria. Em um sistema cilíndrico de coordenadas, podemos escrever $\mathbf{M} = M_0 \hat{\rho}$ para todos os pontos no interior do cilindro a uma distância $\rho \neq 0$ do eixo. As densidades de correntes ligadas na superfície ($\mathbf{K}_M$) associadas a essa magnetização são dadas por:

- ☐ $\mathbf{K}_M = \mp M_0 \hat{\phi}$ nas tampas superior e inferior do cilindro, respectivamente, e $\mathbf{K}_M = 0$ na superfície lateral do cilindro.
☐ $\mathbf{K}_M = M_0 \hat{\phi}$ na superfície lateral do cilindro e $\mathbf{K}_M = 0$ em suas tampas inferior e superior.
☐ $\mathbf{K}_M = \pm M_0 \hat{\rho}$ nas tampas superior e inferior do cilindro, respectivamente, e $\mathbf{K}_M = 0$ na superfície lateral do cilindro.
☐ $\mathbf{K}_M = \pm M_0 \hat{z}$ nas tampas superior e inferior do cilindro, respectivamente, e $\mathbf{K}_M = 0$ na superfície lateral do cilindro.
☐ $\mathbf{K}_M = 0$ em toda superfície do cilindro.

Q. 27 [emPT6a]

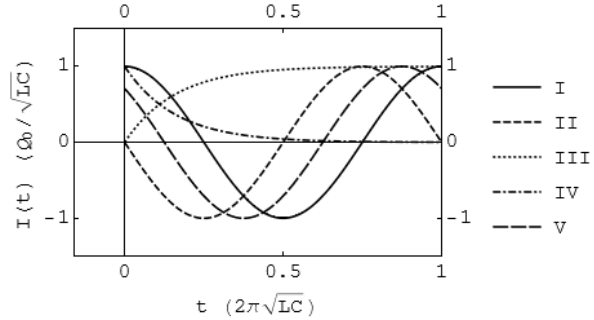
Considere um circuito constituído por um capacitor de capacitância C e um indutor de indutância L . O capacitor encontra-se inicialmente carregado com carga total Q_0 e o circuito está aberto. Na figura abaixo, estão representados possíveis gráficos para a carga $Q(t)$ no capacitor (em unidades de Q_0), em função do tempo t (em unidades de $2\pi\sqrt{LC}$). Em $t = 0$, a chave do circuito é fechada. O gráfico que melhor representa $Q(t)$ é dado por:



- ☒ I. ☐ II. ☐ III. ☐ IV. ☐ V.

Q. 28 [emPT6b]

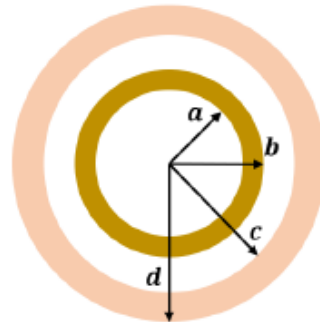
Considere um circuito constituído por um capacitor de capacitância C e um indutor de indutância L . O capacitor encontra-se inicialmente carregado com carga total Q_0 e o circuito está aberto. Na figura abaixo, estão representados possíveis gráficos para a corrente $I(t)$ no circuito (em unidades de $Q_0/\sqrt{LC}$), em função do tempo t (em unidades de $2\pi\sqrt{LC}$). O gráfico que melhor representa $I(t)$ é dado por:



- ☒ II. ☐ I. ☐ III. ☐ IV. ☐ V.

Q. 29 [emPT7a]

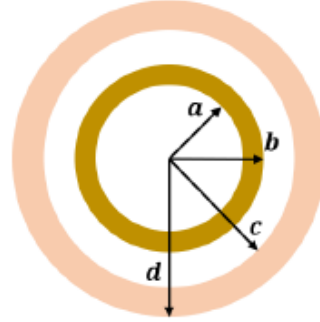
A figura representa um corte transversal, perpendicular ao eixo comum de dois cilindros condutores coaxiais de mesmo comprimento. Os raios internos e externos de cada um dos cilindros estão indicados na figura. Os cilindros estão em equilíbrio eletrostático. Sobre a superfície condutora de raio $\rho = b$, existe uma densidade superficial de carga σ_0 . A densidade superficial de carga na superfície $\rho = c$ é:



- ☒ $-\sigma_0 \frac{b}{c}$. ☐ $\sigma_0 \frac{b}{c}$. ☐ $-\sigma_0 \frac{c}{b}$. ☐ $\sigma_0 \frac{c}{b}$. ☐ 0.

Q. 30 [emPT7b]

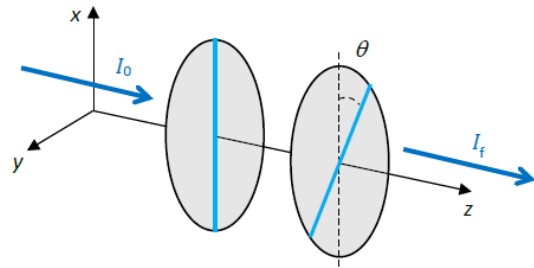
A figura representa um corte transversal, perpendicular ao eixo comum de dois cilindros condutores coaxiais de mesmo comprimento. Os raios internos e externos de cada um dos cilindros estão indicados na figura. Os cilindros estão em equilíbrio eletrostático. Sobre a superfície condutora de raio $\rho = c$, existe uma densidade superficial de carga σ_0 . A densidade superficial de carga na superfície $\rho = d$ é:



- ☐ $-\sigma_0 \frac{c}{d}$.
 ☐ $\sigma_0 \frac{c}{d}$.
 ☐ $-\sigma_0 \frac{d}{c}$.
 ☐ $\sigma_0 \frac{d}{c}$.
 ☐ 0.

Q. 31 [emPT8a]

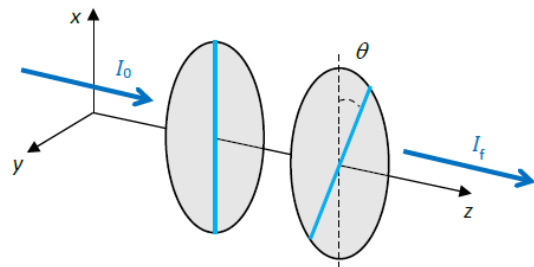
Um feixe de luz não polarizada, correspondente a uma onda plana de intensidade I_0 , viaja ao longo da direção $\hat{z}$ e incide sobre um conjunto de dois polarizadores lineares. O eixo de transmissão do primeiro polarizador está ao longo do eixo x enquanto que o eixo de transmissão do segundo polarizador faz um ângulo θ com o eixo x . A intensidade final do feixe é $3I_0/8$. O ângulo θ é:



- ☐ 30° .
 ☐ 90° .
 ☐ 45° .
 ☐ 60° .
 ☐ 15° .

Q. 32 [emPT8b]

Um feixe de luz não polarizada, correspondente a uma onda plana de intensidade I_0 , viaja ao longo da direção $\hat{z}$ e incide sobre um conjunto de dois polarizadores lineares. O eixo de transmissão do primeiro polarizador está ao longo do eixo x enquanto que o eixo de transmissão do segundo polarizador faz um ângulo θ com o eixo x . A intensidade final do feixe é $I_0/8$. O ângulo θ é:



- ☐ 60° .
 ☐ 90° .
 ☐ 45° .
 ☐ 30° .
 ☐ 15° .

Q. 33 [tePT1a] Um certo gás real tem inicialmente volume molar v_0 e temperatura T (maior do que a temperatura crítica da transição líquido-gás). Ele pode ser tratado como um gás de van der Waals, cujas equações de estado para a pressão p e para a energia interna molar u são

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} \quad \text{e} \quad u = RCT - \frac{a}{v},$$

anulada

sendo R a constante dos gases ideais e a , b e c constantes positivas. O gás realiza uma expansão isotérmica entre os volumes molares $v_0 = 2b$ e $v_f = 6b$, com sua energia interna variando de u_0 até u_f . Nesse processo, o trabalho molar W realizado pelo gás e a variação de energia interna molar $\Delta u = u_f - u_0$ são tais que:

☐ $W = RT \ln 5 - \frac{a}{3b}$ e $\Delta u > 0$.

☐ $W = RT \ln 3 - \frac{2a}{3b}$ e $\Delta u < 0$.

☐ $W = 0$ e $\Delta u < 0$.

☐ $W = RT \ln 3 + \frac{2a}{3b}$ e $\Delta u > 0$.

☐ $W = RT \ln 3$ e $\Delta u = 0$.

Q. 34 [tePT1b] Um certo gás real tem inicialmente volume molar v_0 e temperatura T (maior do que a temperatura crítica da transição líquido-gás). Ele pode ser tratado como um gás de van der Waals, cujas equações de estado para a pressão p e para a energia interna molar u são

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} \quad \text{e} \quad u = RCT - \frac{a}{v},$$

anulada

sendo R a constante dos gases ideais e a , b e c constantes positivas. O gás realiza uma expansão isotérmica entre os volumes molares $v_0 = 2b$ e $v_f = 8b$, com sua energia interna variando de u_0 até u_f . Nesse processo, o trabalho molar W realizado pelo gás e a variação de energia interna molar $\Delta u = u_f - u_0$ são tais que:

☐ $W = RT \ln 7 - \frac{3a}{8b}$ e $\Delta u > 0$

☐ $W = RT \ln 4 - \frac{3a}{4b}$ e $\Delta u < 0$

☐ $W = 0$ e $\Delta u < 0$

☐ $W = RT \ln 4 + \frac{3a}{4b}$ e $\Delta u > 0$

☐ $W = RT \ln 4$ e $\Delta u = 0$

Q. 35 [tePT2a] Um certo sistema termodinâmico é descrito pelas equações de estado

$$T = \frac{1}{A} \left(\frac{U^2}{VN} \right)^{1/3} \quad \text{e} \quad p = AT \left(\frac{UN}{V^2} \right)^{1/3},$$

onde T , P , U , V e N denotam, respectivamente, a temperatura, a pressão, a energia interna, o volume e o número de moles, respectivamente, e A é uma constante positiva. A função entropia $S(U, V, N)$ desse sistema é dada por

☐ $S(U, V, N) = 3A(UVN)^{1/3}$.

☐ $S(U, V, N) = 2A(UV)^{1/2}$.

☐ $S(U, V, N) = 3A(U^2N/V)^{1/2}$.

☐ $S(U, V, N) = 3A(UN/V)$.

☐ $S(U, V, N) = 3A(U^2VN)^{1/4}$.

Q. 36 [tePT2b] Um certo sistema termodinâmico é descrito pelas equações de estado

$$T = \frac{1}{A} \left(\frac{U}{V} \right)^{1/4} \quad \text{e} \quad p = \frac{AT}{3} \left(\frac{U}{V} \right)^{3/4},$$

onde T , P , U , V e N denotam, respectivamente, a temperatura, a pressão, a energia interna, o volume e o número de moles, respectivamente, e A é uma constante positiva. A função entropia $S(U, V, N)$ desse sistema é dada por

☐ $S(U, V, N) = (4/3)A(U^3V)^{1/4}$.

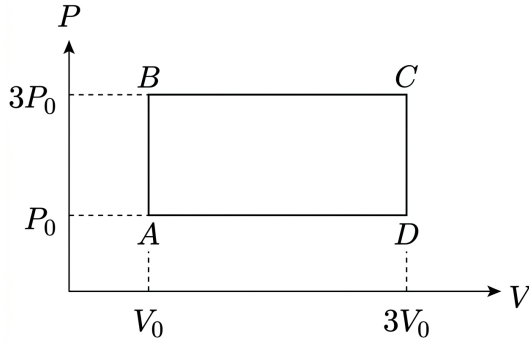
☐ $S(U, V, N) = A(U^2V)^{1/3}$.

☐ $S(U, V, N) = 4A(U^2N/V)^{1/2}$.

☐ $S(U, V, N) = A(UN/V)$.

☐ $S(U, V, N) = (2/3)A(U^3VN)^{1/5}$.

Q. 37 [tePT3a]



Considere um mol de um gás ideal monoatômico (calor específico molar $c_V = 3R/2$) realizando um processo cíclico A-B-C-D-A, conforme ilustra a figura. As etapas A-B e C-D são isocóricas, enquanto as etapas B-C e D-A são isobáricas. O sentido do ciclo que permite ao sistema operar como máquina térmica e a quantidade de calor recebida da fonte quente ao longo de um ciclo são, respectivamente:

☐ horário e $18P_0V_0$.

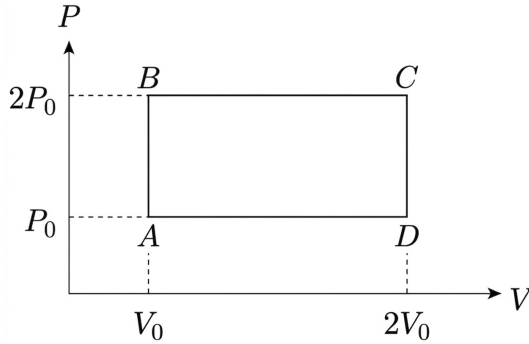
☐ anti-horário e $18P_0V_0$.

☐ horário e $6P_0V_0$.

☐ anti-horário e $6P_0V_0$.

☐ horário e $12P_0V_0$.

Q. 38 [tePT3b]



Considere um mol de um gás ideal monoatômico (calor específico molar $c_V = 3R/2$) realizando um processo cíclico A-B-C-D-A, conforme ilustra a figura. As etapas A-B e C-D são isocóricas, enquanto as etapas B-C e D-A são isobáricas. O sentido do ciclo que permite ao sistema operar como máquina térmica e a quantidade de calor recebida da fonte quente ao longo de um ciclo são, respectivamente:

☐ horário e $\frac{13}{2}P_0V_0$.

☐ anti-horário e $\frac{13}{2}P_0V_0$.

☐ horário e $\frac{5}{2}P_0V_0$.

☐ anti-horário e $\frac{5}{2}P_0V_0$.

☐ horário e $\frac{7}{2}P_0V_0$.

Q. 39 [tePT4a] Considere um sistema isolado, formado por duas partes 1 e 2 separadas inicialmente por uma parede adiabática, impermeável e fixa. As equações de estado que descrevem ambas as partes são

$$U_i = \frac{3R}{2}n_iT_i \quad \text{e} \quad p_i = \frac{n_iRT_i}{V_i},$$

onde R é uma constante e U_i , n_i , p_i e T_i denotam, respectivamente, a energia interna, o número de mols, a pressão e a temperatura do subsistema $i \in \{1,2\}$. A partir de um certo instante, a parede torna-se diatérmica e móvel, permitindo troca de calor e variação de volume entre os subsistemas até o sistema atingir o novo estado de equilíbrio. Sendo $n_1 = 2n_2$, assinale a alternativa que indica relações corretas envolvendo as novas temperaturas e os novos volumes dos subsistemas.

☐ $T_1 = T_2$ e $V_1 = 2V_2$

☐ $T_1 = 2T_2$ e $V_1 = 2V_2$

☐ $T_1 = 2T_2$ e $V_1 = V_2$

☐ $T_1 = 3T_2$ e $V_2 = 2V_1$

☐ $T_1 = T_2$ e $V_1 = V_2$

Q. 40 [tePT4b] Considere um sistema isolado, formado por duas partes 1 e 2 separadas inicialmente por uma parede adiabática, impermeável e fixa. As equações de estado que descrevem ambas as partes são

$$U_i = \frac{3R}{2} n_i T_i \quad \text{e} \quad p_i = \frac{n_i R T_i}{V_i},$$

onde R é uma constante e U_i , n_i , p_i e T_i denotam, respectivamente, a energia interna, o número de mols, a pressão e a temperatura do subsistema $i \in \{1, 2\}$. A partir de um certo instante, a parede torna-se diatérmica e móvel, permitindo troca de calor e variação de volume entre os subsistemas até o sistema atingir o novo estado de equilíbrio. Sendo $n_1 = 3n_2$, assinale a alternativa que indica relações corretas envolvendo as novas temperaturas e os novos volumes dos subsistemas.

☐ $T_1 = T_2$ e $V_1 = 3V_2$

☐ $T_1 = 3T_2$ e $V_2 = 3V_1$

☐ $T_1 = 2T_2$ e $V_1 = 3V_2$

☐ $T_1 = T_2$ e $V_1 = V_2$

☐ $T_1 = 2T_2$ e $V_1 = V_2$

Q. 41 [fmPT1a] Um objeto (que pode ser considerado um corpo negro perfeito) de área superficial total A e capacidade térmica C constantes encontra-se isolado no vácuo, inicialmente a uma temperatura absoluta T . Sendo σ a constante de Stefan-Boltzmann e considerando que o ambiente circundante é o vácuo, à temperatura correspondente ao zero absoluto (0 K), qual é o intervalo de tempo Δt necessário para que a temperatura do objeto caia para a metade do seu valor inicial?

☐ $\frac{7C}{3\sigma AT^3}$

☐ $\frac{C}{\sigma AT^4}$

☐ $\frac{2C}{5\sigma AT^4}$

☐ $\frac{CT}{2\sigma A}$

☐ $\frac{C}{8\sigma AT^3}$

Q. 42 [fmPT1b] Um objeto (que pode ser considerado um corpo negro perfeito) de área superficial total A e capacidade térmica C constantes encontra-se isolado no vácuo, inicialmente a uma temperatura absoluta T . Sendo σ a constante de Stefan-Boltzmann e considerando que o ambiente circundante é o vácuo, à temperatura correspondente ao zero absoluto (0 K), qual é o intervalo de tempo Δt necessário para que a temperatura do objeto caia para 2/3 do seu valor inicial?

☐ $\frac{19C}{24\sigma AT^3}$

☐ $\frac{C}{\sigma AT^4}$

☐ $\frac{3C}{2\sigma AT^4}$

☐ $\frac{2CT}{3\sigma A}$

☐ $\frac{27C}{8\sigma AT^3}$

Q. 43 [fmPT2a] A Lei de Hubble estabelece que a velocidade de recessão v de uma galáxia é proporcional à sua distância própria x em relação a um observador, sendo expressa por $v = Hx$, onde H é a constante de Hubble. Considere uma galáxia que se afasta da Terra radialmente (ao longo da linha de visada). O desvio para o vermelho (*redshift*) z é definido como $z = f_e/f_o - 1$, onde f_e é a frequência da luz emitida no referencial da galáxia e f_o é a frequência medida pelo receptor na Terra. Adotando o regime relativístico (v comparável à velocidade da luz c) e um Universo cujo espaço-tempo é estático, calcule x .

☐ $x = \frac{(z+1)^2 - 1}{(z+1)^2 + 1} \left(\frac{c}{H} \right).$

☐ $x = \frac{zc}{H}.$

☐ $x = \frac{z}{z+2} \left(\frac{1}{H} \right).$

☐ $x = \frac{z}{z+2} \left(\frac{c}{H} \right).$

☐ $x = \frac{z}{H}.$

Q. 44 [fmPT2b] A Lei de Hubble estabelece que a velocidade de recessão v de uma galáxia é proporcional à sua distância própria x em relação a um observador, sendo expressa por $v = Hx$, onde H é a constante de Hubble. Considere uma galáxia que se afasta da Terra radialmente (ao longo da linha de visada). O desvio para o vermelho (*redshift*) z é definido como $z = f_e/f_o - 1$, onde f_e é a frequência da luz emitida no referencial da galáxia e f_o é a frequência medida pelo receptor na Terra. Adotando o regime relativístico (v comparável à velocidade da luz c) e um Universo cujo espaço-tempo é estático, calcule H .

☐ $H = \frac{(z+1)^2 - 1}{(z+1)^2 + 1} \left(\frac{c}{x} \right).$

☐ $H = \frac{zc}{x}.$

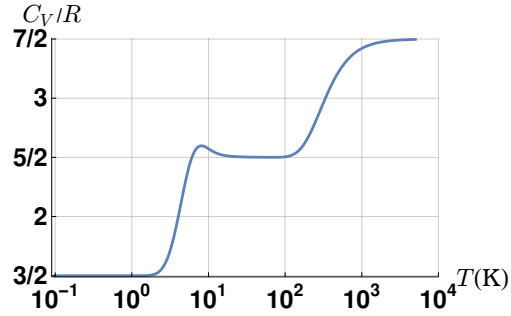
☐ $H = \frac{z}{z+2} \left(\frac{1}{x} \right).$

☐ $H = \frac{z}{z+2} \left(\frac{c}{x} \right).$

☐ $H = \frac{z}{x}.$

Q. 45 [fmPT3a]

O gráfico ao lado é a medida do calor específico molar a volume constante de um gás ideal quântico como função da temperatura. Considere as afirmações a seguir, sendo k_B a constante de Boltzmann.



- I. Entre 20 K e 100 K, o gás pode ser considerado como constituído por moléculas diatômicas rígidas.
- II. Os níveis energéticos de rotação de uma molécula desse gás são $E_r \ell(\ell + 1)$, com $\ell = 0, 1, 2, \dots$ e $E_r/k_B \sim 10$ K.
- III. Os níveis energéticos de vibração de uma molécula desse gás são $E_v(n + \frac{1}{2})$, com $n = 0, 1, 2, \dots$ e $E_v/k_B \sim 10^3$ K.

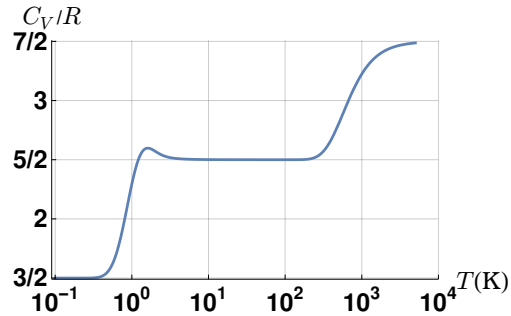
Qual das alternativas abaixo é a correta?

- ☒ As afirmações I, II e III são verdadeiras.
☐ Nenhuma das outras alternativas.
☐ Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

- ☐ Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
☐ Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

Q. 46 [fmPT3b]

O gráfico ao lado é a medida do calor específico molar a volume constante de um gás ideal quântico como função da temperatura. Considere as afirmações a seguir, sendo k_B a constante de Boltzmann.



- I. Entre 5 K e 200 K, o gás pode ser considerado como constituído por moléculas diatômicas rígidas.
- II. Os níveis energéticos de rotação de uma molécula desse gás são $E_{0r} \ell(\ell + 1)$, com $\ell = 0, 1, 2, \dots$ e $E_{0r}/k_B \sim 2$ K.
- III. Os níveis energéticos de vibração de uma molécula desse gás são $E_{0v}(n + \frac{1}{2})$, com $n = 0, 1, 2, \dots$ e $E_{0v}/k_B \sim 10$ K.

Qual das alternativas abaixo é a correta?

- ☒ Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
☐ Nenhuma das outras alternativas.
☐ Apenas a afirmação I é verdadeira.

- ☐ Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
☐ Apenas a afirmação III é verdadeira.

Q. 47 [fmPT4a] Em um determinado referencial inercial, uma partícula relativística move-se em uma dimensão sujeita ao potencial $V = kx^2/2$, onde $k > 0$ é uma constante. Sendo m a massa de repouso da partícula e sabendo que ela se encontra inicialmente na origem ($x = 0$) com velocidade $v_0 = 3c/5$, qual a máxima distância alcançada pela partícula?

☒ $\sqrt{\frac{mc^2}{2k}}.$

☐ $\sqrt{\frac{25mc^2}{9k}}.$

☐ $\sqrt{\frac{4mc^2}{3k}}.$

☐ $\sqrt{\frac{9mc^2}{25k}}.$

☐ $\sqrt{\frac{16mc^2}{25k}}.$

Q. 48 [fmPT4b] Em um determinado referencial inercial, uma partícula relativística se move em uma dimensão sujeita ao potencial $V = kx^2/2$, onde $k > 0$ é uma constante. Sendo m a massa de repouso da partícula e que ela se encontra inicialmente na origem ($x = 0$) com velocidade $v_0 = 4c/5$, qual a máxima distância alcançada pela partícula?

☒ $\sqrt{\frac{4mc^2}{3k}}.$

☐ $\sqrt{\frac{25mc^2}{16k}}.$

☐ $\sqrt{\frac{mc^2}{2k}}.$

☐ $\sqrt{\frac{16mc^2}{25k}}.$

☐ $\sqrt{\frac{9mc^2}{25k}}.$

Q. 49 [fmPT5a] Uma superfície metálica é iluminada por radiação monocromática de frequência f , produzindo emissão de elétrons com energia cinética máxima $K_{\max}$. Considere separadamente as seguintes modificações no experimento.

I. A intensidade da radiação incidente é dobrada, mantendo-se a frequência constante.

II. A frequência da radiação é aumentada, mantendo-se a intensidade constante.

III. O metal é substituído por outro com uma função trabalho menor.

Assinale a alternativa correta quanto ao efeito dessas modificações sobre $K_{\max}$ e sobre a corrente fotoelétrica.

☒ Apenas I altera a corrente, enquanto II e III alteram $K_{\max}$.

☐ Apenas III altera $K_{\max}$, enquanto I altera apenas a corrente.

☐ Apenas II altera tanto $K_{\max}$ quanto a corrente.

☐ Todas as modificações alteram tanto $K_{\max}$ quanto a corrente.

☐ I e II alteram $K_{\max}$, enquanto III altera apenas a corrente.

Q. 50 [fmPT5b] Em um experimento de efeito fotoelétrico, um metal é iluminado por luz monocromática de frequência f , ligeiramente maior que a frequência de corte do material. Observe-se a emissão de elétrons.

Considere separadamente as seguintes modificações no experimento.

I. A intensidade da radiação incidente é dobrada, mantendo-se a frequência constante.

II. A frequência da radiação é aumentada, mantendo-se a intensidade constante.

III. O metal é substituído por outro cuja função trabalho é maior que hf , onde h é a constante de Planck.

Assinale a alternativa correta quanto ao efeito dessas modificações sobre a energia cinética máxima $K_{\max}$ dos elétrons emitidos e sobre a corrente fotoelétrica.

☒ II altera $K_{\max}$, enquanto III altera tanto $K_{\max}$ quanto a corrente.

☐ Apenas II altera tanto $K_{\max}$ quanto a corrente.

☐ Apenas I altera a corrente, enquanto II altera $K_{\max}$.

☐ I e II alteram $K_{\max}$.

☐ Todas as modificações alteram tanto $K_{\max}$ quanto a corrente.

Q. 51 [fmPT6a] No modelo atômico de Rutherford, baseado na física clássica, os elétrons descrevem órbitas ao redor de um núcleo central sob a ação da força eletrostática. Avalie as afirmações a seguir no contexto do modelo de Rutherford:

- I. Um elétron em órbita circular está acelerado e, portanto, deve emitir radiação eletromagnética.
- II. A emissão de radiação por um elétron em órbita implica a existência de um espectro contínuo de frequências emitidas.
- III. A estabilidade dos átomos observada experimentalmente é incompatível com as previsões do modelo de Rutherford.

Assinale a alternativa correta.

☒ I, II e III são corretas

☐ Apenas I é correta.

☐ Apenas II é correta.

☐ Apenas I e II são corretas.

☐ Apenas I e III são corretas.

Q. 52 [fmPT6b] No modelo atômico de Rutherford, baseado na física clássica, os elétrons descrevem órbitas ao redor de um núcleo central sob a ação da força eletrostática. Avalie as afirmações a seguir no contexto do modelo de Rutherford:

- I. Um elétron em órbita circular está acelerado e, portanto, deve emitir radiação eletromagnética.
- II. A emissão de radiação por um elétron em órbita implica a existência de um espectro discreto de frequências emitidas.
- III. A estabilidade dos átomos observada experimentalmente é incompatível com as previsões do modelo de Rutherford.

Assinale a alternativa correta.

☒ Apenas I e III são corretas.

☐ Apenas I é correta.

☐ Apenas II é correta.

☐ Apenas II e III são corretas.

☐ I, II e III são corretas.

Q. 53 [fmPT7a] Considere um referencial inercial S associado aos eixos x e y e um outro referencial inercial S' associado aos eixos x' e y' , com x paralelo a x' e y paralelo a y' . O referencial S' move-se ao longo da direção x crescente com velocidade $v = 0,6c$, onde c é a velocidade da luz. Em um dado instante, um observador em repouso no referencial S' emite um fóton na direção y' crescente. Qual é o valor do cosseno do ângulo θ entre a direção de propagação do fóton e a direção x crescente, medido por um observador em repouso no referencial S ?

☒ 0,6 ☐ 0 ☐ 0,8 ☐ 1 ☐ $0,6/\sqrt{1+0,6^2}$

Q. 54 [fmPT7b] Considere um referencial inercial S associado aos eixos x e y e um outro referencial inercial S' associado aos eixos x' e y' , com x paralelo a x' e y paralelo a y' . O referencial S' move-se ao longo da direção x crescente com velocidade $v = 0,5c$, onde c é a velocidade da luz. Em um dado instante, um observador em repouso no referencial S' emite um fóton na direção y' crescente. Qual é o valor do cosseno do ângulo θ entre a direção de propagação do fóton e a direção x crescente, medido por um observador em repouso no referencial S ?

☒ 0,5 ☐ 0 ☐ $\sqrt{1-0,5^2}$ ☐ 1 ☐ $0,5/\sqrt{1+0,5^2}$

Q. 55 [fmPT8a] Um elétron encontra-se no estado fundamental de um poço de potencial infinito unidimensional de largura L . A probabilidade de detecção do elétron por uma sonda de largura $a = 1,0$ nm, centrada em $x = L/2$, é igual a $1/20$. Considere $a \ll L$, de modo que a função de onda pode ser tomada aproximadamente constante na região da sonda. Determine o valor de L .

☒ 40 nm ☐ 80 nm ☐ 160 nm ☐ 1600 nm ☐ 20 nm

Q. 56 [fmPT8b] Um elétron encontra-se no estado fundamental de um poço de potencial infinito unidimensional de largura L . A probabilidade de detecção do elétron por uma sonda de largura $a = 2,0$ nm, centrada em $x = L/2$, é igual a $1/25$. Considere $a \ll L$, de modo que a função de onda pode ser tomada aproximadamente constante na região da sonda. Determine o valor de L .



100 nm

B

50 nm

C

25 nm

D

400 nm

E

10 nm

Q. 57 [mqPT1a] Considere as matrizes abaixo, que estão escritas em uma base ortonormal:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & i & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Analise as quatro afirmações abaixo, classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F) e escolha a alternativa correta.

- I. Todas podem representar observáveis de um sistema quântico.
- II. Existe uma base comum que diagonaliza B e C.
- III. B e C formam um conjunto completo de observáveis compatíveis.
- IV. B² e C formam um conjunto completo de observáveis compatíveis.

Observação: observáveis cujos operadores comutam são chamados compatíveis. Um conjunto de observáveis compatíveis é completo se cada um dos autoestados da base comum a eles puder ser unicamente identificado pela coleção dos autovalores correspondentes.

☐ F - V - V - F
 ☐ V - V - V - V
 ☐ F - V - V - V
 ☐ F - V - F - V
☐ V - F - V - V

Q. 58 [mqPT1b] Considere as matrizes abaixo, que estão escritas em uma base ortonormal:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & -i & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Analise as quatro afirmações abaixo, classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F) e escolha a alternativa correta.

- I. Todas podem representar observáveis de um sistema quântico.
- II. Existe uma base comum que diagonaliza B e C.
- III. B e C formam um conjunto completo de observáveis compatíveis.
- IV. B² e C formam um conjunto completo de observáveis compatíveis.

Observação: observáveis cujos operadores comutam são chamados compatíveis. Um conjunto de observáveis compatíveis é completo se cada um dos autoestados da base comum a eles puder ser unicamente identificado pela coleção formada pelos autovalores correspondentes.

☐ V - V - V - F
 ☐ V - V - V - V
 ☐ F - V - V - F
 ☐ F - V - F - V
☐ V - F - V - V

Q. 59 [mqPT2a] Considere um sistema de dois níveis com estados de base $|u_1\rangle$ e $|u_2\rangle$ e caracterizado pelo hamiltoniano

$$H = \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_x ,$$

onde Ω é uma constante real com dimensão de inverso de tempo e

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} ,$$

na base $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$. Sendo $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ o operador de evolução temporal do sistema, determine a probabilidade $|\langle u_1 | U(t) | u_1 \rangle|^2$ de o sistema, inicialmente preparado em $|u_1\rangle$, permanecer nesse estado após um tempo t .

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ $\cos^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right).$ | ☐ $\sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right).$ | ☐ 1. |
| | ☐ 0. | ☐ $\frac{1}{2}.$ |

Q. 60 [mqPT2b] Considere um sistema de dois níveis com estados de base $|u_1\rangle$ e $|u_2\rangle$ e caracterizado pelo hamiltoniano

$$H = \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_x ,$$

onde Ω é uma constante real com dimensão de inverso de tempo e

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} ,$$

na base $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$. Sendo $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ o operador de evolução temporal do sistema, determine a probabilidade $|\langle u_2 | U(t) | u_1 \rangle|^2$ de o sistema, inicialmente preparado em $|u_1\rangle$, transicionar para o estado $|u_2\rangle$ após um tempo t .

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ $\sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$ | ☐ $\cos^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$ | ☐ 1 |
| | ☐ 0 | ☐ $\frac{1}{2}$ |

Q. 61 [mqPT3a] Sejam duas partículas idênticas, cada uma delas com número quântico de spin $s = 1$ e momento angular orbital $l = 0$. O estado angular total do sistema pode ser descrito na base de momento angular total $|j, m_j\rangle$, formada por autoestados simultâneos de J^2 e J_z . Quais valores de j podem ocorrer ao descrever estados físicos permitidos para esse sistema?

Observação: considere que o operador de permutação P_{12} , que troca as duas partículas, atua sobre os estados segundo $P_{12} |j, m_j\rangle = (-1)^{2s-j} |j, m_j\rangle$ e que todos os demais números quânticos espaciais das duas partículas são idênticos.

- | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ $j = 0$ ou 2 | ☐ $j = 0, 1$ ou 2 | ☐ $j = 0$ ou 1 | ☐ $j = 2$ | ☐ $j = 1$ |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|

Q. 62 [mqPT3b] Sejam duas partículas idênticas, cada uma delas com número quântico de spin $s = 1/2$ e momento angular orbital $l = 0$. O estado angular total do sistema pode ser descrito na base de momento angular total $|j, m_j\rangle$, formada por autoestados simultâneos de J^2 e J_z . Quais valores de j e m_j podem ocorrer ao descrever estados físicos permitidos para esse sistema?

Observação: considere que o operador de permutação P_{12} , que troca as duas partículas, atua sobre os estados segundo $P_{12} |j, m_j\rangle = (-1)^{2s-j} |j, m_j\rangle$ e que todos os demais números quânticos espaciais das duas partículas são idênticos.

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ $j = 0$ com $m_j = 0$ | ☐ $j = 0$ com $m_j = 0$ ou $j = 1$ com $m_j = -1, 1$ | ☐ $j = 1$ com $m_j = -1, 0, 1$ |
| ☐ $j = 0$ com $m_j = 0$ ou $j = 1$ com $m_j = -1, 0, 1$ | ☐ $j = 1$ com $m_j = -1, 1$ | |

Q. 63 [mqPT4a] Uma partícula sem spin, de massa m e carga $q = e$, está sujeita a um potencial harmônico unidimensional, de modo que seu hamiltoniano é

$$H_0 = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2,$$

onde ω denota a frequência angular do oscilador. Aplica-se ao sistema um campo elétrico uniforme de intensidade E , que introduz no hamiltoniano a perturbação

$$H_1 = -qEX,$$

onde X denota o operador posição. Supondo que E seja suficientemente pequeno para que a teoria de perturbações seja aplicável, calcule o módulo da correção na energia do estado fundamental do sistema em ordem mais baixa não nula em E .

Observação: se necessário, use que os autoestados de energia e respectivos autovalores para o sistema não perturbado são $|n\rangle$ e $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$. No formalismo dos operadores de escada, o operador de abaixamento

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}X + i\sqrt{\frac{1}{2\hbar m\omega}}P,$$

escrito em termos dos operadores de posição X e momento P , e seu hermitiano conjugado $a^\dagger$, que é o operador de levantamento, atuam em $|n\rangle$ segundo $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ e $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$.

■ $\frac{e^2 E^2}{2m\omega^2}$
 [B] $\frac{e^2 E^2}{m\omega^2}$

[C] $eE\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}$

[D] $eE\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}$
 [E] $\frac{e^4 E^4}{\hbar m^2 \omega^5}$

Q. 64 [mqPT4b] Uma partícula sem spin, de massa m e carga $q = 2e$, está sujeita a um potencial harmônico unidimensional, de modo que seu hamiltoniano é

$$H_0 = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2,$$

onde ω denota a frequência angular do oscilador. Aplica-se ao sistema um campo elétrico uniforme de intensidade E , que introduz no hamiltoniano a perturbação

$$H_1 = -qEX,$$

onde X denota o operador posição. Supondo que E seja suficientemente pequeno para que a teoria de perturbações seja aplicável, calcule o módulo da correção na energia do estado fundamental do sistema em ordem mais baixa não nula em E .

Observação: se necessário, use que os autoestados de energia e respectivos autovalores para o sistema não perturbado são $|n\rangle$ e $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$. No formalismo dos operadores de escada, o operador de abaixamento

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}X + i\sqrt{\frac{1}{2\hbar m\omega}}P,$$

escrito em termos dos operadores de posição X e momento P , e seu hermitiano conjugado $a^\dagger$, que é o operador de levantamento, atuam em $|n\rangle$ segundo $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ e $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$.

■ $\frac{2e^2 E^2}{m\omega^2}$

[C] $\frac{4e^2 E^2}{m\omega^2}$

[E] $\frac{16e^4 E^4}{\hbar m^2 \omega^5}$

[B] $2eE\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$

[D] $2eE\sqrt{2\frac{\hbar}{m\omega}}$

Q. 65 [mqPT5a] Sejam $|a\rangle$ e $|b\rangle$ autoestados do operador momentum linear $\hat{p}$ com autovalores a e b , respectivamente, com $a \neq b$. Qual é o valor de $\langle a|\hat{p}|b\rangle$?

■ 0

[B] a

[C] b

[D] $|ab|$

[E] $|ab|^{1/2}$

Q. 66 [mqPT5b] Sejam $|a\rangle$ e $|b\rangle$ autoestados do operador posição $\hat{x}$ com autovalores a e b , respectivamente, com $a \neq b$. Qual é o valor de $\langle a|\hat{x}|b\rangle$?

- ☐ 0
 ☐ a
 ☐ b
 ☐ $|ab|$
 ☐ $|ab|^{1/2}$

Q. 67 [mqPT6a] Uma partícula de massa m e energia E move-se da esquerda para direita ao longo do eixo x e incide sobre um potencial degrau definido por

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ V_0, & x > 0, \end{cases}$$

com $E > V_0$. A função de onda na região $x \leq 0$ é dada por $\psi_L(x) = Ae^{ik_Lx} + Be^{-ik_Lx}$, e a função de onda na região $x > 0$ é dada por $\psi_R(x) = Ce^{ik_Rx}$. Qual das alternativas a seguir fornece a probabilidade de transmissão para que a partícula seja encontrada na região $x > 0$?

- ☐ $\frac{4k_Lk_R}{(k_L + k_R)^2}$
 ☐ 1
 ☐ $\left(\frac{k_L - k_R}{k_L + k_R}\right)^2$
☐ 0
 ☐ $\frac{k_L}{k_R}$

Q. 68 [mqPT6b] Uma partícula de massa m e energia E move-se da esquerda para direita ao longo do eixo x e incide sobre um potencial degrau definido por

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ V_0, & x > 0, \end{cases}$$

com $E > V_0$. A função de onda na região $x \leq 0$ é dada por $\psi_L(x) = Ae^{ik_Lx} + Be^{-ik_Lx}$, e a função de onda na região $x > 0$ é dada por $\psi_R(x) = Ce^{ik_Rx}$. Qual das alternativas a seguir fornece a probabilidade de reflexão para que a partícula seja encontrada na região $x < 0$?

- ☐ $\left(\frac{k_L - k_R}{k_L + k_R}\right)^2$
 ☐ 1
 ☐ $\frac{4k_Lk_R}{(k_L + k_R)^2}$
☐ 0
 ☐ $\frac{k_L}{k_R}$

Q. 69 [mqPT7a] A parte angular da função de onda de uma certa partícula movendo-se em um potencial central é dada por

$$\psi(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} [Y_{32}(\theta, \varphi) + Y_{21}(\theta, \varphi)],$$

em que $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ são os harmônicos esféricos, θ e φ são os ângulos polares e azimutal, respectivamente, l é o número quântico correspondente ao módulo do momento angular e m dá a projeção do momento angular ao longo do eixo- z . Nesse estado, o valor esperado do quadrado do momento angular, L^2 , é

- ☐ $9\hbar^2$.
 ☐ $3\hbar^2$.
 ☐ $18\hbar^2$.
 ☐ $13\hbar^2/2$.
 ☐ $5\hbar^2/2$.

Q. 70 [mqPT7b] A parte angular da função de onda de uma certa partícula movendo-se em um potencial central é dada por

$$\psi(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} [Y_{42}(\theta, \varphi) + Y_{22}(\theta, \varphi)],$$

em que $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ são os harmônicos esféricos, θ e φ são os ângulos polares e azimutal, respectivamente, l é o número quântico correspondente ao módulo do momento angular e m dá a projeção do momento angular ao longo do eixo- z . Nesse estado, o valor esperado do quadrado do momento angular, L^2 , é

- ☐ $13\hbar^2$.
 ☐ $3\hbar^2$.
 ☐ $26\hbar^2$.
 ☐ $6\hbar^2$.
 ☐ $10\hbar^2$.

Q. 71 [mqPT8a] Uma partícula de massa m está sujeita a um potencial de poço quadrado infinito de largura a e se encontra em um autoestado de energia E . O poço é então expandido lentamente para uma largura $2a$. Qual é a razão E'/E , sendo E' a energia da partícula após a conclusão da expansão?

- ☒ $1/4$ ☐ 1 ☐ $1/2$ ☐ 0 ☐ $1/\sqrt{2}$

Q. 72 [mqPT8b] Uma partícula de massa m está sujeita a um potencial de poço quadrado infinito de largura a e se encontra em um autoestado de energia E . O poço é então expandido lentamente para uma largura $3a$. Qual é a razão E'/E , sendo E' a energia da partícula após a conclusão da expansão?

- ☒ $1/9$ ☐ 1 ☐ $1/3$ ☐ 0 ☐ $1/\sqrt{3}$

Q. 73 [fePT1a] Considere dois compartimentos, A e B , contendo ao todo N bolas idênticas. No instante inicial, todas as bolas estão no compartimento A . A dinâmica do sistema é definida da seguinte forma: a cada intervalo de tempo, escolhe-se *uma bola ao acaso* entre as N bolas e ela é transferida para o outro compartimento. Seja n o número de bolas no compartimento A . Após um número suficientemente grande de passos de tempo, o sistema atinge um regime estacionário. Nesse regime, qual das alternativas a seguir é correta?

- ☒ O valor médio de n é $\langle n \rangle = N/2$, e sua distribuição de probabilidades é binomial.
☐ O valor médio de n decresce linearmente com o tempo.
☐ Todos os valores de n entre 0 e N são igualmente prováveis.
☐ Os estados mais prováveis são $n = 0$ e $n = N$.
☐ O valor médio de n cresce linearmente com o tempo.

Q. 74 [fePT1b] Considere dois compartimentos, A e B , contendo ao todo N bolas idênticas. No instante inicial, todas as bolas estão no compartimento A . A dinâmica do sistema é definida da seguinte forma: a cada intervalo de tempo, escolhe-se *uma bola ao acaso* entre as N bolas e ela é transferida para o outro compartimento. Seja n o número de bolas no compartimento A . Após um número suficientemente grande de passos de tempo, o sistema atinge um regime estacionário. Nesse regime, qual das alternativas a seguir é correta?

- ☒ A distribuição de probabilidades de n é simétrica em torno de $n = N/2$.
☐ O valor médio de n cresce linearmente com o tempo.
☐ A probabilidade de observar $n = N/2$ é nula.
☐ A variância de n é proporcional a N^2 .
☐ O valor médio de n decresce linearmente com o tempo.

Q. 75 [fePT2a] Considere uma superfície com M sítios adsorvedores independentes. Cada sítio pode estar em um dos seguintes estados: vazio, ocupado por uma molécula do tipo 1 ou ocupado por uma molécula do tipo 2. Não é permitida dupla ocupação de um mesmo sítio. O sistema está em contato térmico com um reservatório à temperatura T e, além disso, está em contato com dois reservatórios de partículas distintos, um contendo moléculas do tipo 1 e outro contendo moléculas do tipo 2, caracterizados respectivamente pelos potenciais químicos μ_1 e μ_2 . O sistema encontra-se em equilíbrio térmico e químico com ambos os reservatórios. Quando adsorvidas em um sítio, as moléculas do tipo 1 e 2 possuem energias $-\varepsilon_1$ e $-\varepsilon_2$, respectivamente. Isto pode ser simplesmente traduzido por um hamiltoniano efetivo por sítio descrito por

$$\mathcal{H}_i = -\varepsilon_1 n_i^{(1)} - \varepsilon_2 n_i^{(2)} - \mu_1 n_i^{(1)} - \mu_2 n_i^{(2)},$$

onde $n_i^{(a)} \in \{0, 1\}$ indica a ocupação do sítio i por uma molécula do tipo $a \in \{1, 2\}$, com $n_i^{(1)} + n_i^{(2)} \leq 1$ e $i \in \{1, 2, \dots, M\}$. O número médio de moléculas do tipo 1 adsorvidas na superfície é

■ $\frac{M e^{\beta(\mu_1 + \varepsilon_1)}}{1 + e^{\beta(\mu_1 + \varepsilon_1)} + e^{\beta(\mu_2 + \varepsilon_2)}}.$
 [B] $M/2.$

[C] $\frac{M e^{\beta(\mu_2 + \varepsilon_2)}}{1 + e^{\beta(\mu_1 + \varepsilon_1)} + e^{\beta(\mu_2 + \varepsilon_2)}}.$
 [D] $M.$
 [E] $\frac{M}{1 + e^{\beta(\mu_1 + \varepsilon_1)} + e^{\beta(\mu_2 + \varepsilon_2)}}.$

Q. 76 [fePT2b] Considere uma superfície com M sítios adsorvedores independentes. Cada sítio pode estar em um dos seguintes estados: vazio, ocupado por uma molécula do tipo 1 ou ocupado por uma molécula do tipo 2. Não é permitida dupla ocupação de um mesmo sítio. O sistema está em contato térmico com um reservatório à temperatura T e, além disso, está em contato com dois reservatórios de partículas distintos, um contendo moléculas do tipo 1 e outro contendo moléculas do tipo 2, caracterizados respectivamente pelos potenciais químicos μ_1 e μ_2 . O sistema encontra-se em equilíbrio térmico e químico com ambos os reservatórios. Quando adsorvidas em um sítio, as moléculas do tipo 1 e 2 possuem energias $-\varepsilon_1$ e $-\varepsilon_2$, respectivamente. Isto pode ser simplesmente traduzido por um hamiltoniano efetivo por sítio descrito por

$$\mathcal{H}_i = -\varepsilon_1 n_i^{(1)} - \varepsilon_2 n_i^{(2)} - \mu_1 n_i^{(1)} - \mu_2 n_i^{(2)},$$

onde $n_i^{(a)} \in \{0, 1\}$ indica a ocupação do sítio i por uma molécula do tipo $a \in \{1, 2\}$, com $n_i^{(1)} + n_i^{(2)} \leq 1$ e $i \in \{1, 2, \dots, M\}$. O número médio de moléculas do tipo 2 adsorvidas na superfície é

■ $\frac{M e^{\beta(\mu_2 + \varepsilon_2)}}{1 + e^{\beta(\mu_1 + \varepsilon_1)} + e^{\beta(\mu_2 + \varepsilon_2)}}.$
 [B] $M/2.$

[C] $\frac{M e^{\beta(\mu_1 + \varepsilon_1)}}{1 + e^{\beta(\mu_1 + \varepsilon_1)} + e^{\beta(\mu_2 + \varepsilon_2)}}.$
 [D] $M.$
 [E] $\frac{M}{1 + e^{\beta(\mu_1 + \varepsilon_1)} + e^{\beta(\mu_2 + \varepsilon_2)}}.$

Q. 77 [fePT3a] Considere um sistema isolado, descrito pelo ensemble microcanônico e constituído de dois subsistemas A e B , fracamente acoplados entre si. A energia total, E , é fixa:

$$E = E_A + E_B,$$

sendo E_A e E_B as energias dos subsistemas A e B , respectivamente. O número de microestados acessíveis a cada subsistema é dado por

$$\Omega_A(E_A) = C_A E_A^\alpha \quad \text{e} \quad \Omega_B(E_B) = C_B E_B^\beta,$$

onde C_A , C_B , α e β são constantes positivas. O sistema evolui espontaneamente até o equilíbrio. Nessa condição, determine a fração de energia em A , E_A/E .

Sugestão: lembre-se de que a entropia total de um sistema isolado deve ser maximizada no equilíbrio.

■ $\alpha/(\alpha + \beta)$
 [B] α/β

[C] $\beta/(\alpha + \beta)$
 [D] β/α

[E] $2\alpha/\beta$

Q. 78 [fePT3b] Considere um sistema isolado, descrito pelo ensemble microcanônico, constituído de dois subsistemas A e B , fracamente acoplados entre si. A energia total, E , é fixa:

$$E = E_A + E_B.$$

sendo E_A e E_B as energias dos subsistemas A e B , respectivamente. O número de microestados acessíveis a cada subsistema é dado por

$$\Omega_A(E_A) = C_A E_A^\alpha \quad \text{e} \quad \Omega_B(E_B) = C_B E_B^\beta,$$

onde C_A , C_B , α e β são constantes positivas. O sistema evolui espontaneamente até o equilíbrio. Nessa condição, determine a fração de energia em B , E_B/E .

Sugestão: lembre-se de que a entropia total de um sistema isolado deve ser maximizada no equilíbrio.

☒ $\beta/(\alpha + \beta)$

☐ $\alpha/(\alpha + \beta)$

☐ $2\beta/\alpha$

☐ β/α

☐ α/β

Q. 79 [fePT4a] Considere um sistema em equilíbrio térmico com um reservatório à temperatura T , descrito pelo ensemble canônico. O sistema possui dois níveis de energia:

- um nível fundamental, de energia $E_0 = 0$, com degenerescência $g_0 = 1$;
- um nível excitado, de energia $E_1 = \varepsilon$, com degenerescência $g_1 = 3$.

Assinale a alternativa correta.

☒ A probabilidade de o sistema estar no nível excitado é $(3e^{-\beta\varepsilon}) / (1 + 3e^{-\beta\varepsilon})$.

☐ A função de partição é $Z = 3 + e^{-\beta\varepsilon}$.

☐ No limite $T \rightarrow 0$, as probabilidades de ocupação dos níveis são iguais, devido à degenerescência.

☐ No limite $T \rightarrow \infty$, a probabilidade de ocupação do nível excitado tende a $1/2$.

☐ A energia média do sistema é sempre igual a $\varepsilon/3$.

Q. 80 [fePT4b] Considere um sistema em equilíbrio térmico com um reservatório à temperatura T , descrito pelo ensemble canônico. O sistema possui dois níveis de energia:

- um nível fundamental de energia $E_0 = 0$, com degenerescência $g_0 = 1$;
- um nível excitado de energia $E_1 = \varepsilon$, com degenerescência $g_1 = 2$.

Assinale a alternativa correta:

☒ A probabilidade de o sistema estar no nível excitado é $(2e^{-\beta\varepsilon}) / (1 + 2e^{-\beta\varepsilon})$.

☐ A função de partição é $Z = 2 + e^{-\beta\varepsilon}$.

☐ No limite $T \rightarrow 0$, as probabilidades de ocupação dos níveis são iguais, devido à degenerescência.

☐ No limite $T \rightarrow \infty$, a probabilidade de ocupação do nível excitado tende a $1/2$.

☐ A energia média do sistema é sempre igual a $\varepsilon/2$.

Folha de Respostas

12026EUF0000

João Ninguém

Q. 1 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 2 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 3 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 4 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 5 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 6 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 7 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 8 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 9 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 10 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 11 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 12 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 13 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 14 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 15 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 16 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 17 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 18 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 19 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 20 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 21 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 22 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 23 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 24 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 25 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 26 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 27 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 28 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 29 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 30 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 31 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 32 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 33 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 34 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 35 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 36 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 37 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 38 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 39 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 40 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 41 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 42 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 43 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 44 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 45 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 46 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 47 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ EQ. 48 : ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

CATALOG

Q. 49 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 50 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 51 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 52 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 53 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 54 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 55 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 56 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 57 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 58 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 59 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 60 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 61 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 62 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 63 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 64 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 65 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 66 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 67 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 68 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 69 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 70 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 71 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 72 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 73 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 74 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 75 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 76 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 77 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 78 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 79 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Q. 80 : ☒ ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

CATALOG